

O código implementa o algoritmo Binary Search para localizar um valor em um vetor ordenado. A busca divide repetidamente o intervalo ao meio até encontrar o elemento ou concluir que ele não existe.

As variáveis left e right controlam os limites da pesquisa, enquanto mid define o índice central.

Se o valor central for menor que o alvo, a busca continua na metade direita; caso contrário, na esquerda.

O método retorna o índice do elemento encontrado ou -1 quando o valor não está presente.

O programa demonstra o funcionamento realizando buscas válidas e inválidas no método main.

Os principais conceitos usados são arrays, métodos estáticos, estruturas de repetição e condicionais.

A complexidade temporal é $O(\log n)$, tornando a busca eficiente para grandes conjuntos ordenados.

A complexidade espacial é $O(1)$, pois utiliza apenas variáveis auxiliares simples.

Uma limitação importante é que o algoritmo funciona corretamente apenas com vetores previamente ordenados.